

2023 年上海市普通高中学业水平等级性考试

物理 试卷

(文字应该没问题了，图片能确定的只有第 17、20 题，其余图片可能会有偏差)

考生注意：

1. 试卷满分 100 分，考试时间 60 分钟。
2. 本考试分设试卷和答题纸。试卷包括三部分，第一部分为选择题，第二部分为填空题，第三部分为综合题。
3. 答题前，务必在答题纸上填写姓名、报名号、考场号和座位号，并将核对后的条形码贴在指定位置上。作答必须涂或写在答题纸上，在试卷上作答一律不得分。第一部分的作答必须涂在答题纸上相应的区域，第二、三部分的作答必须写在答题纸上与试卷题号对应的位置。

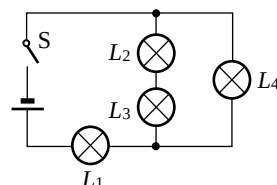
一、选择题（共 40 分，第 1-8 小题，每小题 3 分；第 9-12 小题，每小题 4 分。每小题只有一个正确答案）

1. α 粒子散射实验

- A. 需要在真空中完成
B. 使用荧光屏是为了阻挡 α 粒子
C. 所用显微镜需始终正对放射源
D. 证明了原子核中存在质子

2. 将四个完全相同的灯泡按如图所示的电路连接，闭合开关后各灯泡均发光，则

- A. 灯泡 L_1 最亮
B. 灯泡 L_2 最亮
C. 灯泡 L_3 最亮
D. 四个灯泡一样亮

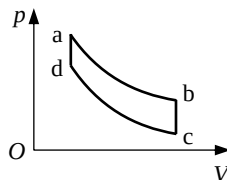


3. 一个爆竹在空中炸成多块，其中 a、b、c 三块的质量分别为 m 、 $2m$ 、 $3m$ ，它们在相同高度以相同的速率分别沿水平、向上、向下方向，空气阻力不计，三者落到水平地面时

- A. a 的速率最大
B. b 的速率最大
C. c 的速率最大
D. 速率一样大

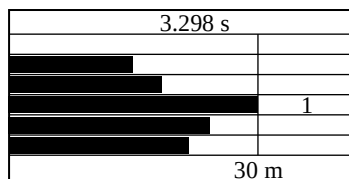
4. 一定质量的理想气体压强 p 随体积 V 的变化关系如图所示，直线 ad、bc 均与 p 轴平行，曲线 ab 和 cd 均为反比例函数曲线的一部分。气体处于 a、b、c、d 四个状态时的温度分别为 T_a 、 T_b 、 T_c 和 T_d ，则

- A. $T_a > T_b$
B. $T_b > T_c$
C. $T_c > T_d$
D. $T_d > T_a$



5. 某次 100 m 短跑比赛，发令枪响后 3.298 s 时各运动员的位置如图。位于第 3 道的运动员前 30 m 的平均速度为 v_1 ，在图示时刻的速度为 v_2 ，由图中信息（ ）

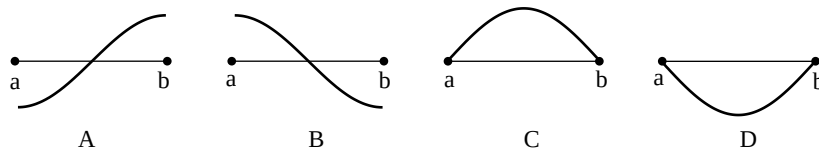
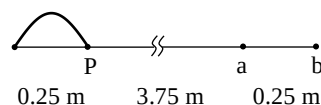
- A. 能得出 v_1 和 v_2
B. 只能得出 v_1
C. 不能得出 v_1 和 v_2
D. 只能得出 v_2



6. 真空中有完全相同的导体球 X、Y、Z，其中 X 带电 $+4\mu\text{C}$ 、Y 不带电，Z 带电 $-10\mu\text{C}$ 。先将 Y 与 X 接触，分开后 Y 再与 Z 接触，最后 Y 带电

- A. $-4\mu\text{C}$ B. $-3\mu\text{C}$ C. $-2\mu\text{C}$ D. $+4\mu\text{C}$

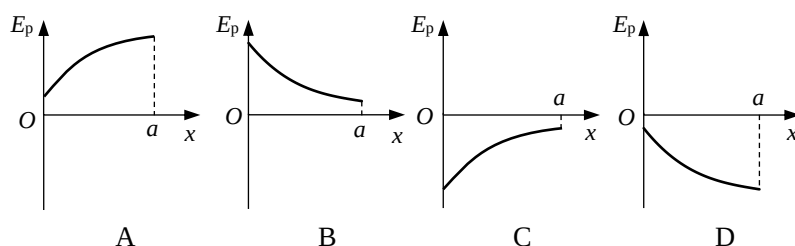
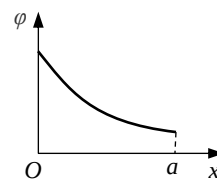
7. 一周期为 T 、向右传播的简谐横波在 $t=0\text{s}$ 时传到 P 点。波形如图所示，在 $t=8T$ 时，a、b 两点间的波形为



8. 用“光镊”技术可将纳米颗粒悬浮在真空中的某点 P。当该微粒偏离 P 很小距离 x 时，其所受合力大小与 x 成正比，方向始终指向 P。现使位于 P 的颗粒获得一微小速度，则该微粒在此后的运动过程中可能

- A. 速度减小时加速度减小 B. 速度增大时加速度减小
C. 速度减小时加速度不变 D. 速度增大时加速度不变

9. 某电场中 x 轴上 $0 \leq x \leq a$ 区间电势 φ 随 x 变化的关系如图所示。在将一带负电的点电荷沿 x 轴从 $x=0$ 移动到 $x=a$ 的过程中，其电势能 E_p 随 x 变化的关系可能是

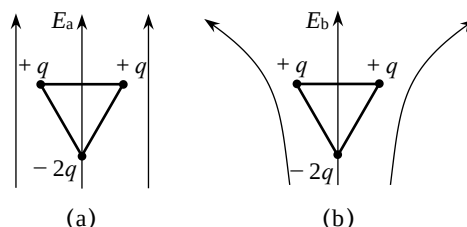


10. 坦克炮管通常在发射数百发炮弹后需报废，炮弹离开炮管时的速度可达 1000 m/s ，一根炮管在报废前发射的所有炮弹在该炮管中运动的累积时间约为

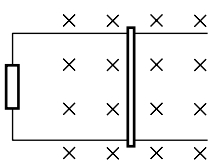
- A. 5 秒 B. 5 分钟 C. 5 小时 D. 5 个月

11. 带电量分别为 $+q$ 、 $+q$ 和 $-2q$ 的点电荷固定在等边三角形的三个顶点上，构成一带电体。将其先后置于如图 (a)、(b) 所示的匀强电磁 E_a 和非匀强电场 E_b 中，该带电体受到的电场力大小分别为

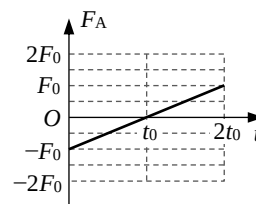
- A. $F_a = 0$, $F_b = 0$ B. $F_a \neq 0$, $F_b = 0$
C. $F_a \neq 0$, $F_b \neq 0$ D. $F_a = 0$, $F_b \neq 0$



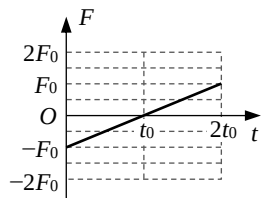
12. 如图(a), 两根互相平行、电阻不计的光滑导轨位于水平面内, 左端用电阻连接, 处于竖直向下的匀强磁场中。一金属棒置于导轨上, 与导轨垂直且接触良好, 受到一垂直于棒的水平外力 F 作用。以向右为正方向, 棒所受的安培力 F_A 与时间 t 的关系如图(b)所示。则外力 F 随时间 t 的关系可能是



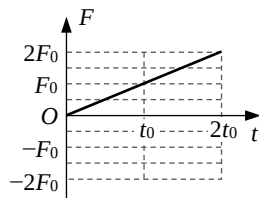
(a)



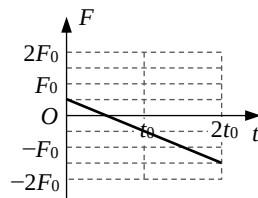
(b)



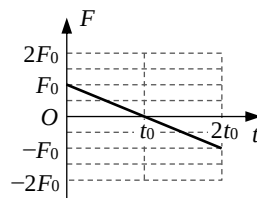
A



B



C



D

二、填空题 (共 20 分)

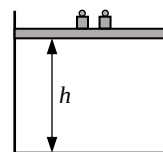
13. 装在绝热密闭容器中的气体随容器做直线运动, 突然停止时其直线运动的动能变为零, 则气体温度将_____, 气体分子与器壁碰撞的剧烈程度_____。

14. 月球在地球引力作用下绕地球做匀速圆周运动, 周期为 T 。月地距离为 r , 月球质量为 m 。月球绕地球运动的线速度大小为_____, 地球对月球的万有引力大小为_____。

15. 核钟是下一代超高精度时间测量工具, 通过衰变反应 $^{238}_{92}\text{U} \rightarrow ^{234}_{90}\text{Th} + \text{_____}$ 可得到核钟所用的 $^{234}_{90}\text{Th}$ 。驱动核钟可用光子能量为 8 eV 的光波, 该光波波长为_____m。(普朗克常数 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$, $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$)

16. 中国科学家利用光梳技术获得频率为 ν_1 和 ν_2 ($\nu_1 < \nu_2$) 的两束高品质单色光, 它们在真空中通过相同距离到达同一双缝的时间_____ (选填: A. “相等” B. “不相等”)。这两束单色光通过该双缝后在同一光屏上分别产生干涉条纹, 频率为_____的光产生的条纹间距较大。

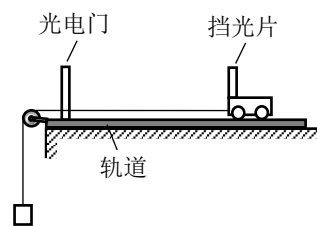
17. 为测量大气压强, 设计如下实验: 一导热气缸开口向上竖直放置, 用横截面积为 S 的轻质活塞将一定质量的理想气体封闭在气缸中。在活塞上逐次增加砝码, 并记录多组平衡时距气缸底部高度 h 和活塞上砝码总质量 m , 以 m 为纵轴, $1/h$ 为横轴作图, 得到的拟合直线斜率为 k , 截距为 b 。据此可得大气压强为_____, 活塞上无砝码时活塞距气缸底部的高度为_____。(不计摩擦, 重力加速度为 g)



三、综合题 (共 40 分)

注意: 第 19、20 题在列式计算、逻辑推理及回答问题过程中, 要求给出必要的图示, 文字说明、公式、演算等。

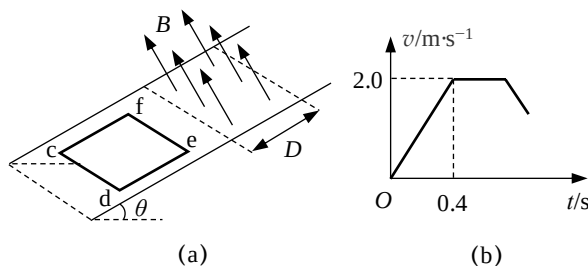
18. (10分) 为了研究加速度 a 与 F 的关系, 某同学设计的实验装置如图所示。在附有标尺的轨道上固定一光电门传感器, 小车上装有一挡光片。测量钩码所受重力的大小, 并将其视为小车所受拉力大小。由静止释放小车, 记录挡光片经过光电门的挡光时间。改变悬挂的钩码个数, 从同一位置释放小车获取多组数据。



- (1) 该实验_____测量小车质量 (选择: A. “必须” B. “不必”)。
- (2) 为了得到 $a-F$ 图像, 实验中还需要测量的物理量是: _____、_____。
- (3) 实际上小车所受拉力略小于钩码所受重力, 其原因_____。
- (4) 已知细线与轨道平行时小车的加速度为 a_1 , 若滑轮位置偏低导致细线与轨道不平行, 其他条件不变, 小车的加速度 a_2 , 则 a_1 _____ a_2 。(选择: A. “<” B. “>”)

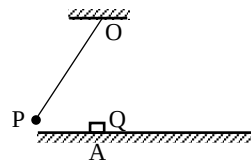
19. (15分) 如图 (a), 斜面倾角 $\theta = 30^\circ$, 斜面所在空间有一边界与斜面底边平行、宽度 $D = 0.40 \text{ m}$ 、磁感应强度大小 $B = 0.5 \text{ T}$ 的匀强磁场区域, 磁场方向垂直斜面向上。单匝矩形闭合金属线框 $cdef$ 质量 $m = 0.10 \text{ kg}$ 、总电阻 $R = 0.25 \Omega$, cf 边的长度等于磁场宽度。线框在平行斜面向上、垂直于 ef 边的恒定拉力作用下, 从斜面底端由静止开始运动, 当线框的 cd 边离开磁场区域时撤去拉力。线框运动过程中速度 v 与时间 t 的关系如图 (b) 所示。已知线框与斜面间的动摩擦因数 $\mu = \frac{\sqrt{3}}{3}$, g 取 9.8 m/s^2 。求

- (1) 线框受到的拉力大小 F ;
- (2) 线框 cd 边的长度 L ;
- (3) 线框中产生的焦耳热 Q 。



20. (15分) 如图, 一质量 $m_1 = 0.15 \text{ kg}$ 的小球 P 由长 $l = 1.2 \text{ m}$ 的轻质细线悬挂于 O 点。一质量 $m_2 = 0.1 \text{ kg}$ 的小滑块 Q 静置于水平轨道 A 处, 位于 O 点正下方。将 P 向左拉开由静止释放, P 在与 Q 碰撞前瞬间的向心加速度 $a = 1.6 \text{ m/s}^2$, 碰撞后瞬间 P 的速度是碰撞前瞬间速度的 $1/5$ 。滑块与轨道间动摩擦因数 $\mu = 0.28$, 碰撞前后小球与滑块的总动能不变, g 取 9.8 m/s^2 。求:

- (1) P 与 Q 碰撞后瞬间物块 Q 的速度大小 v ;
- (2) P 与 Q 碰撞后第一次回到最低点时, Q 与 A 点之间的距离 s 。



2023 年上海市普通高中学业水平等级性考试

物理试卷答案要点

(答案非官方, 不保证正确)

一、选择题 (共 40 分, 第 1-8 小题, 每小题 3 分; 第 9-12 小题, 每小题 4 分。每小题只有一个正确答案)

- | | | | | | |
|------|------|------|-------|-------|-------|
| 1. A | 2. A | 3. D | 4. B | 5. B | 6. A |
| 7. C | 8. B | 9. C | 10. A | 11. D | 12. D |

12. 【解析】由 $F_A = \frac{B^2 L^2 v}{R}$ 和图 (b) 可知, 金属棒在 $0 \sim t_0$ 时间内先向右做匀减速直线运动, $t_0 \sim 2t_0$ 时间内向右做匀加速直线运动。加速度 a 的大小不变, 方向始终向左。由牛顿第二定律可得:

$$F - F_{\text{安}} = -ma$$

$$F = -ma + F_{\text{安}}$$

可见, $F-t$ 图像的斜率与 $F_{\text{安}}$ 的斜率大小相同, 并在 $F_{\text{安}}$ 大小图线的基础上向下平移 ma 的距离。

正确选项为 C。

二、填空题 (共 20 分)

13. 升高, 增加

14. $\frac{2\pi r}{T}$, $\frac{4\pi^2 mr}{T^2}$

15. ${}^4_2\text{He}$, 1.55×10^{-7}

【解析】由 $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$ 可得 $\lambda = \frac{hc}{E} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{8 \times 1.6 \times 10^{-19}} \text{ m} \approx 1.55 \times 10^{-7} \text{ m}$

16. A, v_1

17. $-\frac{bg}{S}$, $-\frac{k}{b}$

【解析】设活塞上无砝码时, 活塞距气缸底部高度为 h_0 , 大气压强为 p_0 , 由玻意耳定律得:

$$p_0 h_0 S = \left(p_0 + \frac{mg}{S} \right) hS$$

$$\text{解得: } m = \frac{p_0 h_0 S}{g} \cdot \frac{1}{h} - \frac{p_0 S}{g}$$

$$k = \frac{p_0 h_0 S}{g}, \quad b = -\frac{p_0 S}{g}$$

$$\text{即 } p_0 = -\frac{bg}{S}, \quad h_0 = -\frac{k}{b}$$

三、综合题 (共 40 分)

18. (1) B

- (2) 挡光片宽度，光电门到小车的距离
 (3) 下落时钩码有向下的加速度，拉力小于重力
 (4) B

19. (1) $F = 1.48 \text{ N}$; (2) $L = 0.5 \text{ m}$; (3) $Q = 0.4 \text{ J}$

解: (1) $0 \sim 0.4 \text{ s}$ 内线框做初速为零的匀加速直线运动

$$a = \frac{v}{t} = \frac{2}{0.4} \text{ m/s}^2 = 5 \text{ m/s}^2$$

由牛顿第二定律可得

$$F - mg\sin 30^\circ - \mu mg\cos 30^\circ = ma$$

$$F = mg\sin 30^\circ + \mu mg\cos 30^\circ + ma$$

$$= 0.1 \times 9.8 \times 0.5 + \frac{\sqrt{3}}{3} \times 0.1 \times 9.8 \times \frac{\sqrt{3}}{2} + 0.1 \times 5$$

$$= 1.48 \text{ N}$$

(2) 0.4 s 后匀速, 有

$$F - mg\sin 30^\circ - \mu mg\cos 30^\circ - F_{\text{安}} = 0$$

$$F - mg\sin 30^\circ - \mu mg\cos 30^\circ - BIL = 0$$

$$F - mg\sin 30^\circ - \mu mg\cos 30^\circ - \frac{B^2 L^2 v}{R} = 0$$

$$\frac{B^2 L^2 v}{R} = 0.5, \text{ 解得 } L = 0.5 \text{ m}$$

(3) 线框只有在穿过磁场区域的过程中才会产生热量, 其电流强度

$$I = \frac{BLv}{R} = \frac{0.5 \times 0.5 \times 2}{0.25} \text{ A} = 2 \text{ A}$$

用时

$$t = \frac{2D}{v} = \frac{2 \times 0.4}{2} \text{ s} = 0.4 \text{ s}$$

产生的焦耳热

$$Q = I^2 R t = 2^2 \times 0.25 \times 0.4 \text{ J} = 0.4 \text{ J}$$

(使用 $Q = W_{\text{安克}}$ 亦可)

撤去外力后线框做匀减速直线运动, 当速度降为零时, 由于

$$mg\sin 30^\circ = \mu mg\cos 30^\circ$$

所以不会下滑。

20. (1) $v_Q = 1.663 \text{ m/s}$; (2) $x_Q = 0.504 \text{ m}$

解: (1) 由圆周运动向心加速度

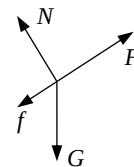
$$a = \frac{v_P^2}{l}$$

$$\text{解得 } v_P = \frac{4\sqrt{3}}{5} \text{ m/s}$$

碰撞后小球 P 的速度变为

$$v_P' = \frac{1}{5} v_P = \frac{4\sqrt{3}}{25} \text{ m/s}$$

碰撞过程系统机械能守恒, 有



$$\frac{1}{2} m_1 v_P^2 = \frac{1}{2} m_1 v_P'^2 + \frac{1}{2} m_2 v_Q^2$$

解得

$$v_Q = \frac{24\sqrt{3}}{25} \text{ m/s} \approx 1.663 \text{ m/s}$$

(2) 设 P 碰撞后摆动到最高点的高度为 h ，由机械能守恒可得

$$\frac{1}{2} m_1 v_P'^2 = m_1 g h$$

$$h \approx 0.004 \text{ m}$$

对应的最大摆角

$$\theta = \arccos \frac{l-h}{l} \approx 4.68^\circ < 5^\circ$$

故 P 的摆动可看作简谐振动，P 与 Q 碰撞后再次回到 A 点的时间为

$$t_P = \frac{T}{2} = \pi \sqrt{\frac{l}{g}} \approx 1.10 \text{ s}$$

对 Q 物体，根据牛顿第二定律，有

$$f = \mu m_2 g = m_2 a$$

可得

$$a = \mu g = 2.744 \text{ m/s}^2$$

Q 的运动时间

$$t_Q = \frac{v_Q}{a} = \frac{1.663}{2.744} \text{ s} \approx 0.606 \text{ s} < t_P$$

故 Q 在上述过程中已经停下，其位移为

$$s = \frac{v_Q^2}{2a} = 0.504 \text{ m}$$

第 5 题的数据来自于“苏炳添 2021 年东京奥运会百米半决赛”。上网查了下，苏炳添半决赛跑至 30 m 处用时 3.73 s，是目前世界第一，去除起跑反应时间 0.142 s，也是 3.58 s，题目中的 3.298 s 来源不明。



等级考

近5年各层次学校标准分平均值



学生人数占比变化



等级考*
众数: 79
中位数: 70.0
标准差: 17.4
信度系数 α : 0.85

市实验性示范性高中学生占比
明显下降
市实验性示范性高中与区实验
性示范性高中学生间的标准分平均
值差值逐步扩大